FootPredict

Специализация по лигам

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.2

Дата: 09.11.2026

Git commit: 2390a6102dd2671b4f700c984d12d3f9b868e502

Сезоны отбора: 2023/24, 2024/25

Для информации: 2025/26; 2026/27 (текущий, уже просмотрен)

Лиг: 21

Содержание

Краткие итоги 3

1. Цель, проблема и гипотезы 3

2. Данные 3

3. Методы 4

3.1. Схема проверки . . . 4

3.2. Метрики . . . 4

3.3. Калибровка 1X2 и эмпирический Байес . . . 4

3.4. Поправка голов (Пуассон — гамма) . . . 5

3.5. Неоднородность между лигами . . . 5

3.6. Группы лиг . . . 5

3.7. Варианты . . . 5

3.8. Неопределённость и решения . . . 5

4. Насколько ровно модель работает по лигам 6

4.1. Устойчивы ли различия? . . . 7

4.2. Main по лигам . . . 9

5. Группы похожих лиг 10

6. Варианты специализации 11

7. Перенос закономерностей между лигами 15

8. Отрицательные результаты 15

9. Ограничения 16

10. Выводы и рекомендации 17

11. Воспроизведение 18

Краткие итоги

- Модель уступает рынку (Bet365, открытие) в 20 из 21 лиг (в 11 — с 95 % ДИ выше нуля); среднее по лигам (случайные эффекты) $+13.8\times10^{-3}$ log loss (сезоны отбора 2023/24 + 2024/25, 14366 матчей).
- Неоднородность между лигами есть, но небольшая: $\tau = 5.4\times10^{-3}$, $I^2 = 45$ %, Q-тест $p = 0.013$; по отдельным сезонам Q-тест не значим ($p = 0.404$, 0.196, 0.997, 0.139).
- Порядок лиг по отставанию от рынка плохо повторяется: Спирмен 2023/24↔2024/25 $\rho = 0.56$, 2024/25↔2025/26 $\rho = 0.12$, 2023/24↔2025/26 $\rho = -0.00$.
- ROI Main по лигам неоднороден не больше случайного: $I^2 = 8$ %, $p = 0.355$; переоценка Main — $I^2 = 0$ %.
- Проверено 15 вариантов специализации. Лучше эталона на объединённом отборе — 0; значимо хуже (p Холма < 0.05) — 14. Наименьшая разница — M5 (one-hot группы вместо лиги): $+0.27$ $[+0.06; +0.49]\times10^{-3}$.
- Решения: C — C1, C2, C3, C3i, C4, C5, G1, G2, G3, M1, M2, M3, M4a, M4b, M5.
- Перенос: модель, не видевшая лигу (все другие лиги), хуже глобальной на $+1.3$ $[+0.8; +1.9]\times10^{-3}$; модель только на своей лиге — на $+15.1$ $[+11.8; +18.1]\times10^{-3}$.

1. Цель, проблема и гипотезы

FootPredict использует одну глобальную модель XGBoost для 21 лиги (one-hot код лиги среди признаков). Цель исследования — выяснить, насколько равномерно модель работает в разных лигах и стоит ли специализировать её по лигам: калибровать по лигам, объединять похожие лиги в группы, строить отдельные или иерархические модели, переносить закономерности между лигами.

Проблема: у малых лиг (шотландские SC1–SC3, греческая G1, бельгийская B1) всего 180–300 матчей за сезон, поэтому любой параметр «на лигу» оценивается с большим шумом. Различия, видимые в одном сезоне, могут быть случайными. Поэтому каждый вывод проверяется на нескольких сезонах, с бутстреп-интервалами, поправкой Холма и оценкой межлиговой дисперсии (случайные эффекты).

Гипотезы:

- H1. Качество модели относительно рынка заметно и устойчиво различается между лигами.
- H2. Калибровка по лигам (с частичным объединением — эмпирический Байес) улучшает вероятности 1X2.
- H3. Лиги образуют устойчивые группы со сходным профилем (голы, ничьи, преимущество поля, темп), и групповые модели или групповая калибровка лучше глобальных.
- H4. Отдельные модели на лигу или дообучение глобальной модели на лиге лучше одной глобальной модели.
- H5. Закономерности переносятся между лигами: модель, не видевшая лигу, почти не хуже глобальной; данные похожих лиг полезнее данных непохожих.

2. Данные

Сезон	Роль	Сыграно матчей	С ценой Bet365 (оценка)	Лиг
2023/24	отбор	7247	7240	21
2024/25	отбор	7129	7126	21
2025/26	для информации	7094	7082	21
2026/27	текущий, уже просмотрен	2202	2049	21

Признаки — производственная таблица `local_data/processed/features.parquet` (форма, Elo, сезонная статистика, средние лиги, отдых; все — только по матчам до дня игры). Цены — файлы Football-Data `local_data/results/<сезон>/<лига>.csv`: Bet365 открытие (публикуется до решения; основной эталон рынка) и закрытие (для информации). Маржа снята степенным методом для открытия и аддитивным для закрытия — методы, выбранные исследованием букмекера v6.2. В оценку входят все сыгранные матчи с полной ценой 1X2 Bet365 на открытии; одинаковые матчи для каждого варианта.

Версия данных: `local_data/processed/features.parquet` — 38284 строк, изменён 2026-11-09T18:18:42; файлов результатов Football-Data: 132.

3. Методы

3.1. Схема проверки

Walk-forward по сезонам: модели для сезона s обучаются только на сезонах < s (2021/22 … s−1) с производственными параметрами и числом деревьев (версия `prod_20261012`, без перенастройки); 2026/27 предсказывается моделями, обученными на 2021/22–2025/26. Все калибровки, сжатия и группы для сезона s оцениваются только по предсказаниям прошлых сезонов (2022/23 … s−1, каждый — моделью, обученной до него). Отбор вариантов — только по 2023/24 + 2024/25; 2025/26 — для информации; 2026/27 — текущий сезон, уже просмотренный ранее, а не независимая проверка. Воспроизведение производственной схемы проверено: прогнозы сида 42 совпали с кэшем v6.1 (максимальное расхождение 0).

Эталоны. Пост-обработки (калибровки C*, поправки голов G*) применяются к прогнозам B0 — производственной модели (сид 42). Переобучаемые варианты M* усредняются по трём сидам [42, 7, 2026] и сравниваются с B0 — производственной схемой, усреднённой по тем же сидам: XGBoost с subsample < 1 зависит от сида, и без этого различия вариантов тонут в шуме.

3.2. Метрики

$$LL = -(1/n)\ \Sigma_i \log p_{i,y_\{i}\},\ \Delta = LL_{\text{вариант}} - LL_{\text{эталон}}\ (< 0 \text{ — вариант лучше})$$

$$D = (1/n)\ \Sigma_i\ [d(h_i, \lambda^H{}_i) + d(a_i, \lambda^A{}_i)],\ d(y, \mu) = 2\ [y \log(y/\mu) - (y - \mu)]$$

Рынок: q = де-маржинализированные цены Bet365; «модель − рынок» = LL(p) − LL(q) на тех же матчах. Main — производственное правило выбора (векторная копия v6.1, сверенная с функциями продакшна) на таблице кандидатов, построенной производственной математикой; цена — Bet365 открытие, как её подставляет продакшн. Переоценка Main: gap = среднее заявленной вероятности − доля выигрышей.

3.3. Калибровка 1X2 и эмпирический Байес

$$z_k = b \cdot \log p_k + a_k,\ a_H = 0,\ p'_k = \exp z_k\ /\ \Sigma_j \exp z_j,\ \theta = (b, a_D, a_A)$$

b < 1 означает, что модель слишком уверена (вероятности нужно сжать к равным), b > 1 — недостаточно уверена. Для лиги (или группы) u: θ_u — оценка максимального правдоподобия, V_u — обратная наблюдаемая информация. Межлиговая дисперсия каждого параметра — по моментам; карта лиги — апостериорная мода при нормальном априорном распределении с центром в глобальной карте:

$$\tau^2_j = \max(0,\ \text{mean}_u(\theta_{uj} - \theta_{gj})^2 - \text{mean}_u\ V_{u,jj}),\ \theta_u = \text{argmin}\ NLL_u(\theta) + ½\ \Sigma_j\ (\theta_j - \theta_{gj})^2\ /\ \tau^2_j$$

τ² = 0 даёт глобальную карту, τ² → ∞ — несжатую карту лиги. Вариант «случайные эффекты» (C3i) сжимает только сдвиги ничьей и гостей при общем наклоне b; C5 — двухуровневая иерархия лига → группа → глобальная.

3.4. Поправка голов (Пуассон — гамма)

$$y \sim \text{Poisson}(f_L \lambda),\ f_L \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta),\ E\, f = F,\ \text{Var}\, f = \tau^2,\ \hat{f}_L = (\alpha + \Sigma_L\, y)/(\beta + \Sigma_L\, \lambda)$$

3.5. Неоднородность между лигами

Случайные эффекты (DerSimonian — Laird) для средних по лигам d_L с дисперсиями $v_L = s^2_L/n_L$:

$$Q = \Sigma\, w_L(d_L - \bar{d}_w)^2,\ w_L = 1/v_L,\ \tau^2 = \max(0, (Q - (k-1)) / (\Sigma w - \Sigma w^2/\Sigma w)),\ I^2 = \max(0, (Q - (k-1))/Q)$$

$$d^{EB}_L = \hat{\mu} + (d_L - \hat{\mu}) \cdot \tau^2 / (\tau^2 + v_L)$$

3.6. Группы лиг

Профиль лиги для сезона s — средние по её матчам сезонов < s: голы, доля голов хозяев, ничьи, перевес хозяев (П1 − П2), ТБ 2.5, «обе забьют», угловые, удары и удары в створ (темп), голы на удар в створ, жёлтые карточки, разброс очков за матч команд (баланс). Профили стандартизуются; группы — иерархическая кластеризация Уорда; число групп k ∈ {3…6} — по максимуму силуэта; на каждый сезон группы строятся заново по своему прошлому; устойчивость — скорректированный индекс Рэнда (ARI).

3.7. Варианты

Код	Вариант	Эталон	Метрика
C1	глобальная перекалибровка (контроль)	B0	log loss 1X2
C2	по лиге, без сжатия	B0	log loss 1X2
C3	по лиге, EB-сжатие к глобальной	B0	log loss 1X2
C3i	случайные эффекты лиги (только сдвиги D/A)	B0	log loss 1X2
C4	по группе лиг	B0	log loss 1X2
C5	лига → группа → глобальная (иерархия)	B0	log loss 1X2
G1	голы: глобальный множитель (контроль)	B0	девиация голов
G2	голы: множитель лиги без сжатия	B0	девиация голов
G3	голы: множитель лиги, EB (Пуассон–гамма)	B0	девиация голов
M1	без one-hot лиги	B0 (3 сида)	log loss 1X2
M2	отдельная модель на лигу	B0 (3 сида)	log loss 1X2
M3	отдельная модель на группу лиг	B0 (3 сида)	log loss 1X2
M4a	дообучение на лиге (+20 % деревьев)	B0 (3 сида)	log loss 1X2
M4b	дообучение на лиге (+50 % деревьев)	B0 (3 сида)	log loss 1X2
M5	one-hot группы вместо лиги	B0 (3 сида)	log loss 1X2

M2 — модель на каждую лигу только по её матчам; M3 — модель на группу; M4a/M4b — глобальная модель, затем продолжение бустинга на матчах лиги (+20 % / +50 % деревьев; глобальная модель служит «априорным знанием»); M5 — one-hot группы вместо лиги; M1 — без признака лиги вовсе. Перенос (раздел 7): классификатор 1X2, обученный без лиги L (на всех других лигах, только на своей группе, только на чужих группах), предсказывает лигу L.

3.8. Неопределённость и решения

Парный бутстреп по матчам (2000 повторов, 95 % процентильные интервалы); p-значение — двустороннее бутстреп. Поправка Холма — по всем вариантам на объединённых сезонах отбора (проверено вариантов: 15). Правило решений зафиксировано до расчёта: A — лучше на объединённом отборе с p Холма < 0.05, лучше в обоих сезонах отбора, не хуже в 2025/26, ROI Main не хуже значимо; B — лучше в обоих сезонах отбора и 95 % ДИ целиком < 0, но не проходит Холма или 2025/26; C — иначе. Выборки лиги-сезона меньше

300 матчей помечены как малые.

4. Насколько ровно модель работает по лигам

Сезон	Матчей	LL модели	LL рынка	Модель − рынок ×10⁻³	τ ×10⁻³	I², %	p (Q)
2023/24	7240	1.0057	0.9908	+14.9 [+11.2; +18.4]	1.8	4	0.404
2024/25	7126	1.0117	0.9984	+13.3 [+9.9; +16.8]	4.1	20	0.196
2025/26 инф.	7082	1.0157	1.0035	+12.3 [+8.9; +15.7]	0.0	0	0.997
2026/27 тек.	2049	1.0058	0.9942	+11.6 [+3.7; +19.4]	10.2	26	0.139
2023/24+2024/25	14366	—	—	+14.1 [+11.5; +16.6]	5.4	45	0.013

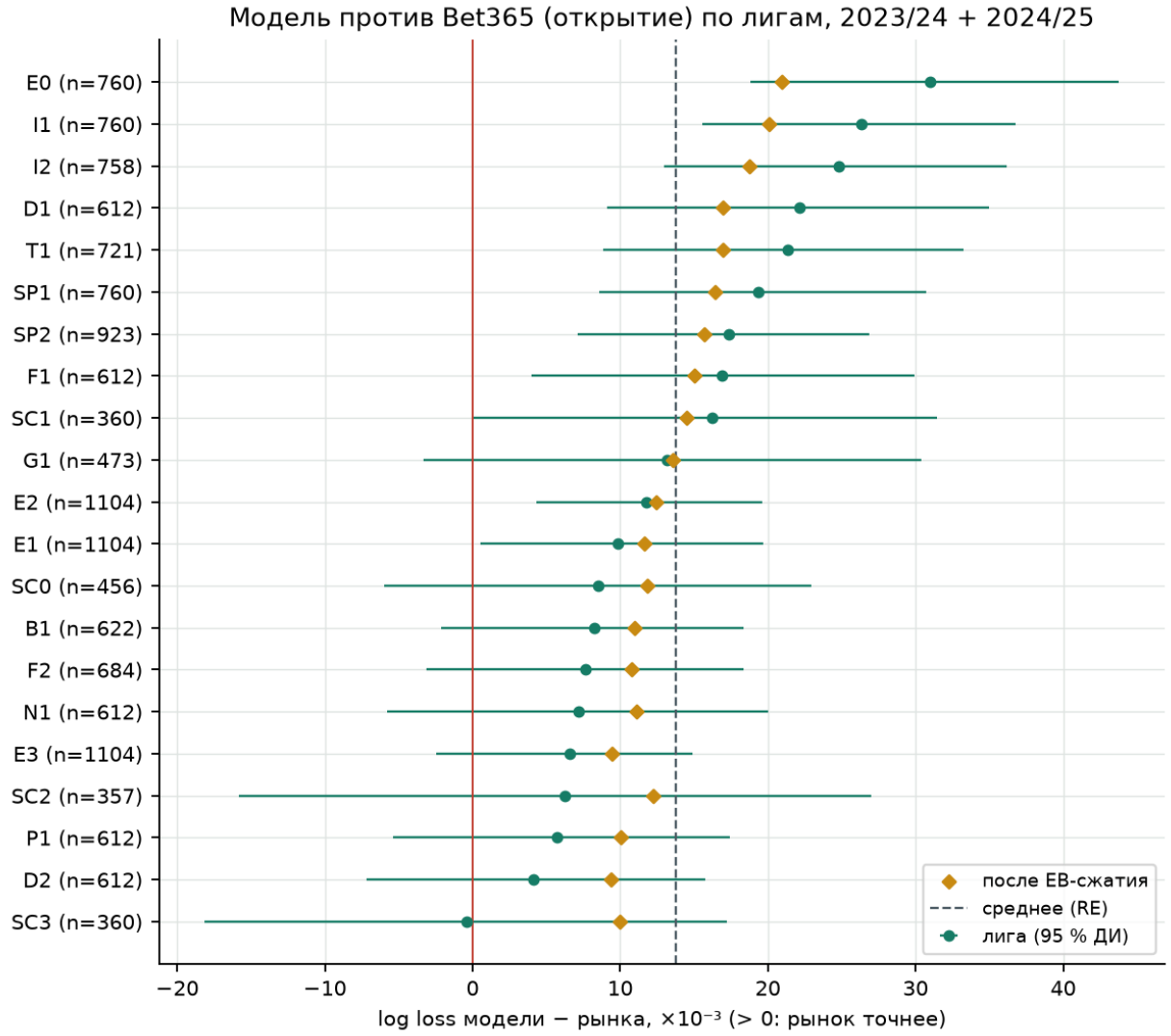


Рис. 1. Модель − рынок по лигам (объединённый отбор): точки — средние по лиге с 95 % ДИ, ромбы — после EB-сжатия к общему среднему.

Лига	n	Модель − рынок ×10⁻³	EB ×10⁻³	Наклон b	ECE мод.	ECE рынка	Ничьи прогн.	Ничьи факт
SC3	360	-0.4 [-18.1; +17.2]	10.0	0.67 ± 0.45	0.030	0.034	27.6%	26.4%
D2	612	+4.1 [-7.2; +15.8]	9.4	0.86 ± 0.28	0.019	0.023	25.5%	25.7%
P1	612	+5.7 [-5.4; +17.4]	10.0	1.19 ± 0.20	0.031	0.039	24.4%	25.2%
SC2	357	+6.3 [-15.8; +27.0]	12.2	1.03 ± 0.33	0.049	0.038	25.6%	24.6%
E3	1104	+6.6 [-2.5; +14.9]	9.4	0.66 ± 0.22	0.024	0.032	26.7%	26.2%
N1	612	+7.2 [-5.8; +20.0]	11.1	1.09 ± 0.19	0.031	0.038	22.0%	25.0%

Лига	n	Модель − рынок ×10⁻³	EB ×10⁻³	Наклон b	ECE мод.	ECE рынка	Ничьи прогн.	Ничьи факт
F2	684	+7.6 [-3.1; +18.3]	10.8	0.75 ± 0.30	0.021	0.023	27.3%	26.5%
B1	622	+8.2 [-2.1; +18.4]	11.0	1.05 ± 0.22	0.042	0.042	23.3%	27.5%
SC0	456	+8.5 [-6.0; +22.9]	11.8	0.96 ± 0.21	0.024	0.035	23.5%	23.9%
E1	1104	+9.8 [+0.5; +19.7]	11.6	0.88 ± 0.20	0.016	0.017	26.4%	25.8%
E2	1104	+11.7 [+4.3; +19.6]	12.5	1.00 ± 0.21	0.031	0.022	26.6%	24.2%
G1	473	+13.2 [-3.4; +30.4]	13.6	1.05 ± 0.22	0.027	0.033	24.5%	24.1%
SC1	360	+16.2 [+0.0; +31.5]	14.5	0.93 ± 0.34	0.028	0.024	26.8%	25.0%
F1	612	+16.9 [+4.0; +29.9]	15.0	0.92 ± 0.21	0.023	0.028	23.7%	23.4%
SP2	923	+17.4 [+7.1; +26.9]	15.7	0.86 ± 0.31	0.040	0.026	29.1%	29.1%
SP1	760	+19.3 [+8.6; +30.7]	16.4	1.29 ± 0.22	0.039	0.040	25.2%	26.8%
T1	721	+21.3 [+8.9; +33.2]	16.9	1.21 ± 0.22	0.050	0.052	24.4%	25.0%
D1	612	+22.2 [+9.1; +35.0]	17.0	1.02 ± 0.21	0.031	0.042	23.4%	25.8%
I2	758	+24.8 [+13.0; +36.2]	18.7	0.79 ± 0.31	0.037	0.040	28.7%	33.1%
I1	760	+26.3 [+15.5; +36.7]	20.1	1.21 ± 0.21	0.051	0.040	24.4%	28.9%
E0	760	+31.0 [+18.8; +43.8]	21.0	0.99 ± 0.18	0.023	0.025	23.0%	23.0%

* — меньше 300 матчей. Наклон b — оценка карты калибровки по матчам лиги (± 1.96 SE): b < 1 — модель слишком уверена, b > 1 — недостаточно уверена.

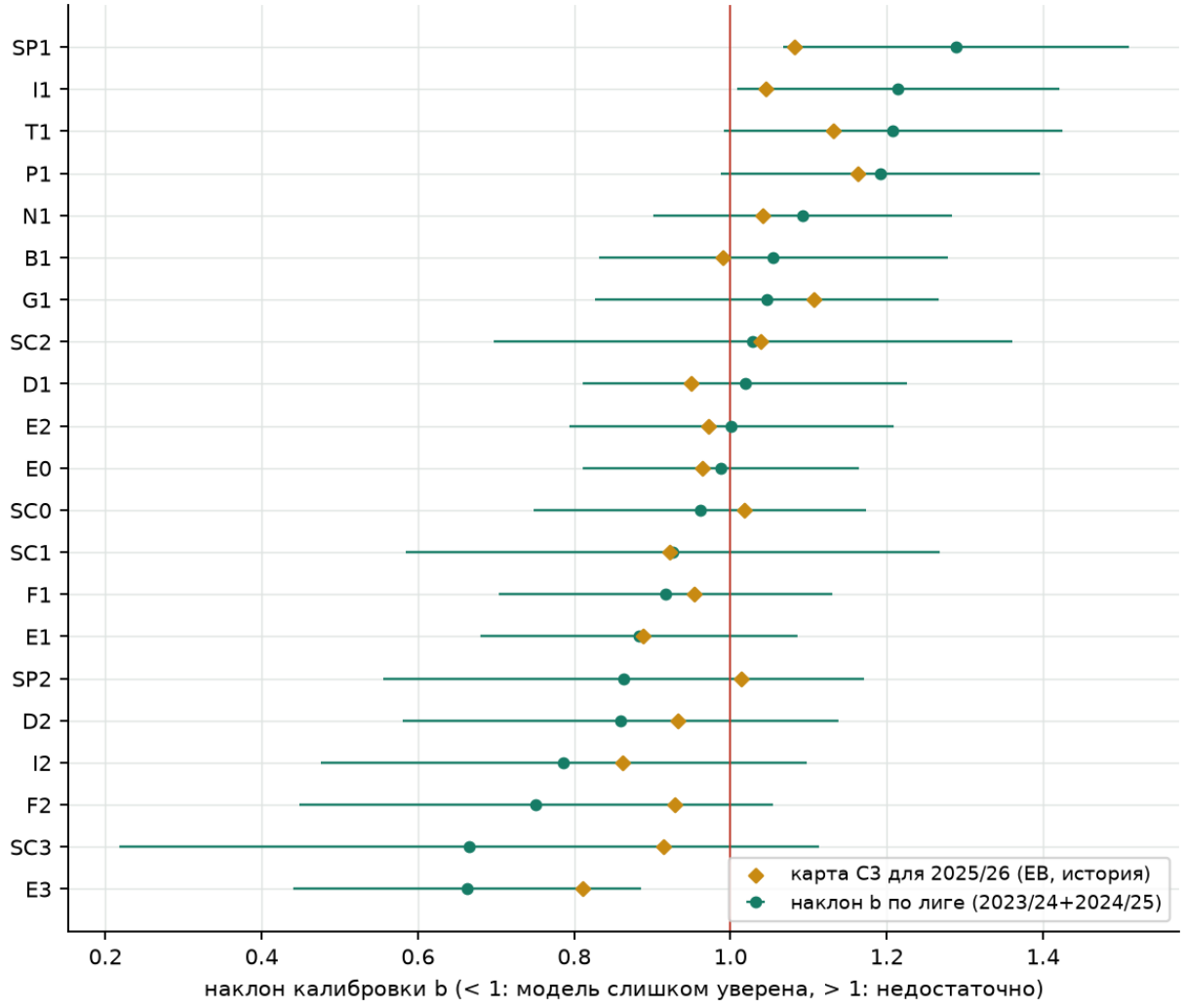


Рис. 2. Наклон калибровки по лигам (2023/24 + 2024/25) и сжатый наклон карты C3, построенной для 2025/26 по истории.

4.1. Устойчивы ли различия?

Если лига «трудная» для модели по существу, её отставание от рынка должно повторяться из сезона в сезон. Ранговая корреляция средних по лигам между сезонами:

Пара сезонов	Спирмен ρ	p
2023 ↔ 2024	0.56	0.009
2024 ↔ 2025	0.12	0.606
2023 ↔ 2025	-0.00	0.991
2025 ↔ 2026	0.25	0.271

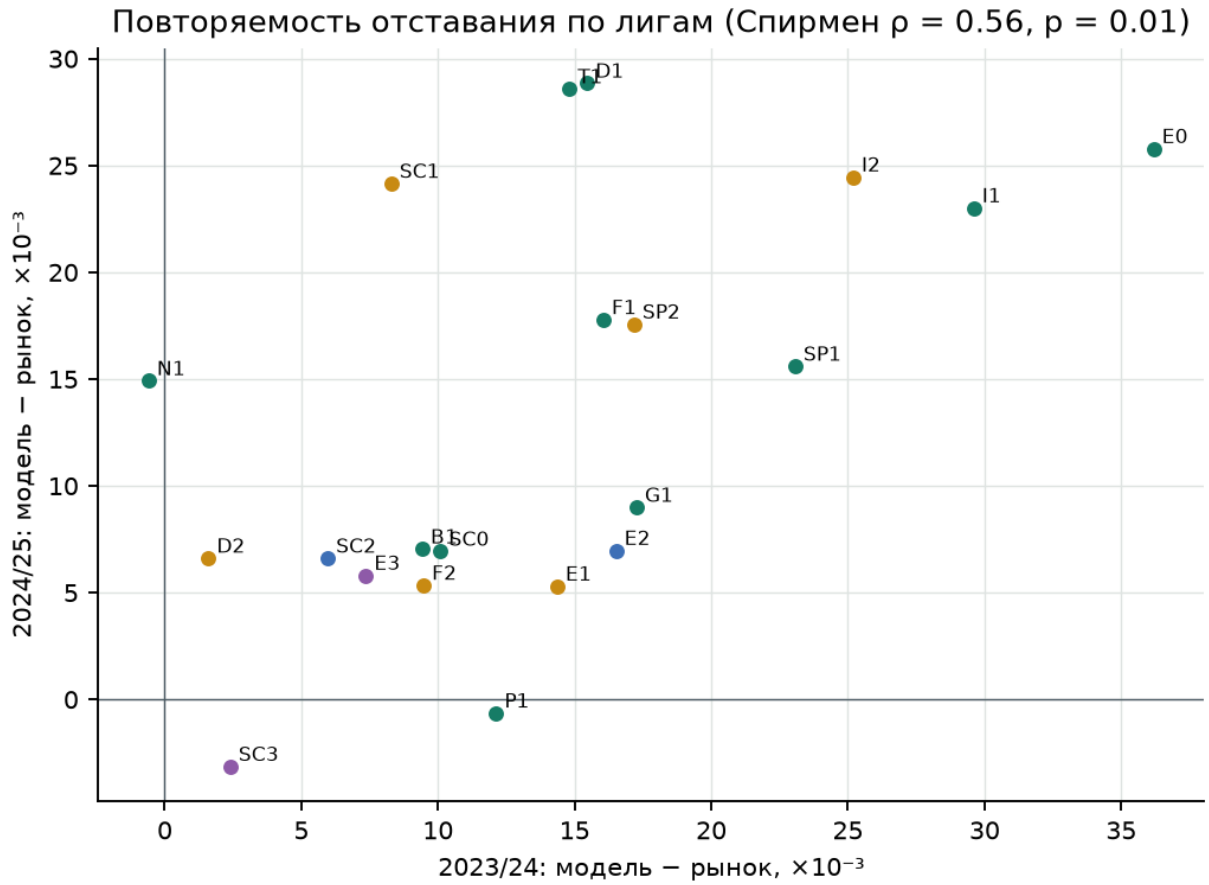


Рис. 3. Отставание от рынка по лигам: 2023/24 против 2024/25.

Что связано с отставанием лиги (21 лига, профиль — сезоны до 2023/24):

Характеристика лиги	Спирмен ρ с (модель − рынок)	p	p Холма
уровень лиги (1 — высший)	-0.45	0.038	0.538
перевес хозяев (П1 − П2)	0.42	0.061	0.793
доля голов хозяев	0.36	0.104	1.000
объём обучения (матчей до 2023/24)	0.36	0.110	1.000
ударов за матч	0.28	0.211	1.000
жёлтых за матч	0.26	0.246	1.000
обе забьют	0.13	0.563	1.000
доля ничьих	0.13	0.573	1.000
голов на удар в створ	-0.11	0.634	1.000
ударов в створ за матч	0.11	0.646	1.000
ТБ 2.5	-0.08	0.741	1.000
угловых за матч	-0.06	0.784	1.000
разброс очков за матч (с.о.)	0.01	0.951	1.000

Характеристика лиги	Спирмен ρ с (модель − рынок)	p	p Холма
голов за матч	-0.01	0.969	1.000

4.2. Main по лигам

Лига	Ставок	Попадание	Заявлено	Переоценка, п.п.	ROI [95 % ДИ]
I2	273	65.0%	67.3%	+2.3 [-1.1; +5.5]	-14.7% [-25.4; -4.1]
E0	506	62.9%	65.6%	+2.8 [-0.6; +6.2]	-9.1% [-16.2; -2.3]
I1	396	64.5%	66.9%	+2.5 [-0.8; +5.8]	-8.7% [-17.2; -0.4]
E3	548	63.0%	65.2%	+2.2 [-0.7; +5.1]	-5.7% [-13.0; +1.2]
G1	267	65.0%	66.5%	+1.4 [-2.6; +5.8]	-5.5% [-16.0; +4.9]
SP2	483	63.2%	65.5%	+2.4 [-0.6; +5.5]	-4.7% [-11.5; +2.3]
E2	521	64.0%	66.0%	+2.0 [-0.8; +4.8]	-4.2% [-11.8; +3.1]
E1	531	63.6%	66.0%	+2.4 [-0.3; +5.4]	-3.7% [-11.5; +3.7]
SP1	382	64.6%	66.6%	+2.0 [-1.4; +5.3]	-3.4% [-10.8; +4.4]
SC1	231	59.7%	64.3%	+4.6 [-0.3; +9.6]	-3.2% [-14.9; +8.6]
D1	366	61.7%	65.8%	+4.1 [+0.2; +8.0]	-3.0% [-11.0; +4.8]
SC2	153	65.4%	66.8%	+1.4 [-3.3; +6.3]	-2.2% [-16.9; +11.8]
F1	342	66.2%	66.1%	-0.1 [-3.7; +3.7]	-1.8% [-10.5; +7.2]
SC0	225	68.9%	68.2%	-0.6 [-4.7; +3.6]	-0.6% [-10.5; +9.2]
B1	385	66.8%	65.4%	-1.4 [-5.1; +2.5]	+0.8% [-7.9; +8.8]
P1	360	66.2%	66.6%	+0.4 [-3.4; +4.1]	+1.3% [-6.5; +9.3]
T1	371	66.5%	66.8%	+0.3 [-3.0; +3.7]	+1.6% [-6.9; +9.8]
F2	289	66.2%	66.4%	+0.1 [-3.2; +3.7]	+1.9% [-8.0; +12.1]
N1	409	65.2%	66.5%	+1.3 [-2.3; +5.1]	+2.1% [-5.8; +9.7]
D2	420	63.5%	62.9%	-0.6 [-4.3; +3.3]	+2.5% [-5.0; +10.1]
SC3	209	64.4%	64.6%	+0.1 [-4.5; +5.1]	+8.2% [-5.2; +20.4]

Межлиговая неоднородность ROI Main: Q-тест p = 0.355, I^2 = 8 %, общий ROI (случайные эффекты) -2.8 % ± 1.9; переоценки Main: p = 0.892, I^2 = 0 %, общая +1.6 п.п. Попадание и ROI считаются по матчам лиги с ценой; у малых лиг интервалы ROI шире ±10 п.п.

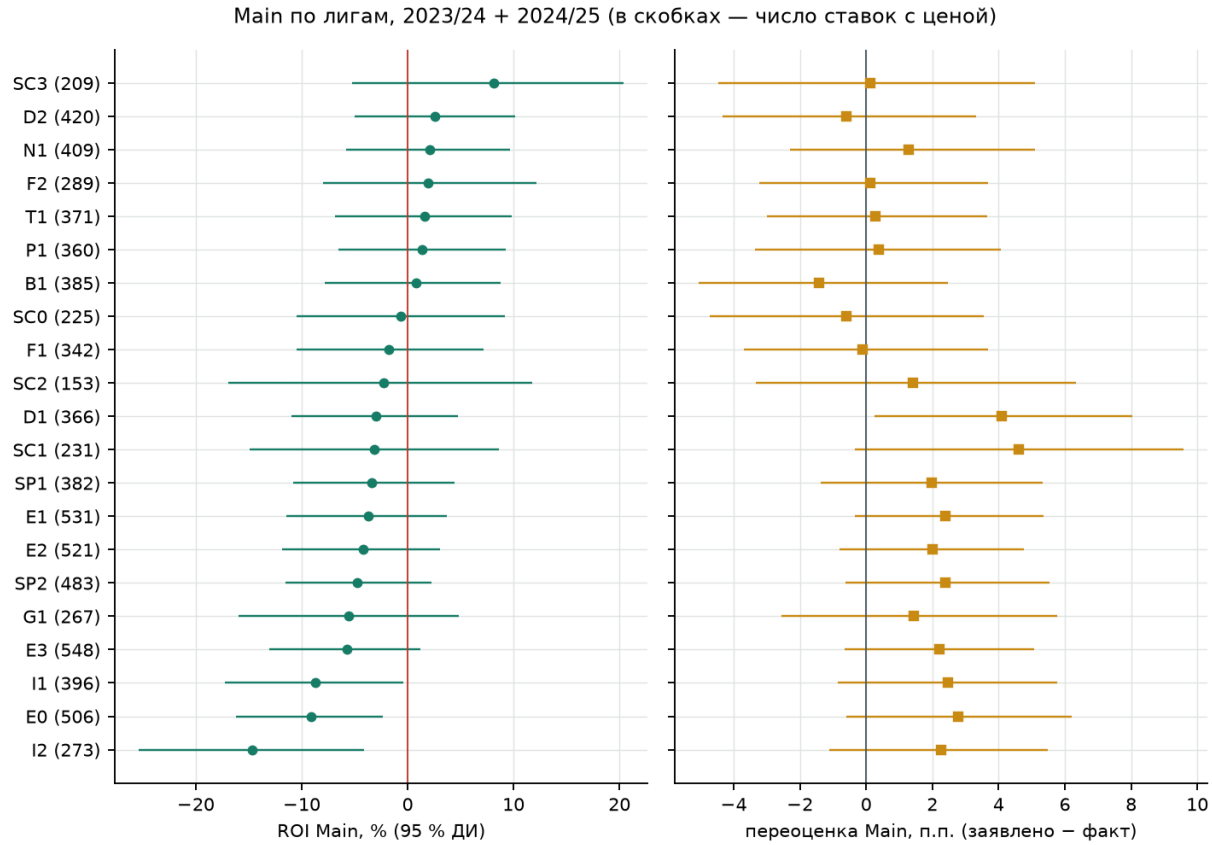


Рис. 4. ROI и переоценка Main по лигам, 2023/24 + 2024/25.

5. Группы похожих лиг

По всей истории (2021/22–2026/27) силуэт максимален при k = 4 (k=3: 0.25, k=4: 0.29, k=5: 0.28, k=6: 0.22). Силуэт ниже 0.3 означает слабую кластерную структуру: лиги образуют скорее непрерывный спектр, чем чёткие группы.

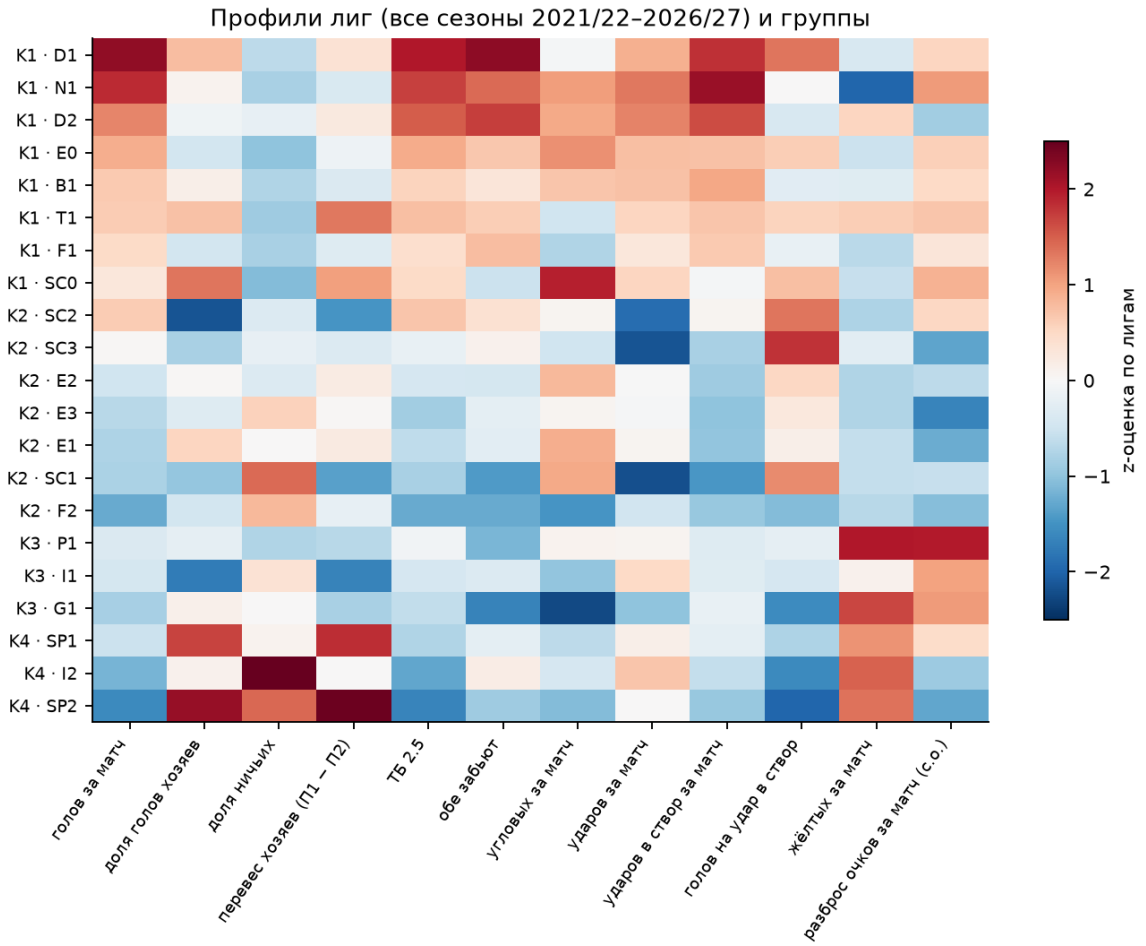


Рис. 5. Стандартизованные профили лиг и группы (вся история).

Сезон (группы по прошлому)	k	Силуэт	Группы
2022/23	3	0.23	K1: B1, D1, D2, E0, E2, F1, I1, N1, SC2, T1; K2: SC1, SC3; K3: E1, E3, F2, G1, I2, P1, SC0, SP1, SP2
2023/24	3	0.25	K1: B1, D1, D2, E0, E2, F1, I1, N1, P1, SC0, SC2, T1; K2: SC1, SC3; K3: E1, E3, F2, G1, I2, SP1, SP2
2024/25	4	0.21	K1: B1, D1, D2, E0, N1, T1; K2: SC1, SC2, SC3; K3: E1, E2, E3, F1, I1, P1, SC0; K4: F2, G1, I2, SP1, SP2
2025/26	3	0.23	K1: B1, D1, D2, E0, N1, SC0, T1; K2: SC1, SC2, SC3; K3: E1, E2, E3, F1, F2, G1, I1, I2, P1, SP1, SP2
2026/27	4	0.26	K1: B1, D1, D2, E0, F1, N1, SC0, T1; K2: E1, E2, E3, SC1, SC2, SC3; K3: F2, G1, I1, P1; K4: I2, SP1, SP2

Устойчивость разбиения между соседними сезонами (ARI, 1 — то же разбиение, 0 — случайное): 2022→2023: 0.66, 2023→2024: 0.34, 2024→2025: 0.54, 2025→2026: 0.36.

6. Варианты специализации

Эталон	Сезон	LL 1X2	Девиация голов	Модель − рынок ×10⁻³	Ставок Main	ROI Main
B0	2023/24	1.0057	2.2413	+14.9 [+11.2; +18.4]	3923	-2.1% [-4.7; +0.5]
B0	2024/25	1.0117	2.2324	+13.3 [+9.8; +16.7]	3744	-3.6% [-6.2; -0.9]
B0	2025/26 инф.	1.0157	2.1820	+12.3 [+8.6; +15.7]	3453	-6.7% [-9.5; -3.9]
B0	2026/27 тек.	1.0058	2.3162	+11.6 [+3.5; +19.6]	991	+0.6% [-4.4; +5.6]
B0	отбор	1.0086	2.2369	+14.1 [+11.5; +16.5]	7667	-2.8% [-4.8; -0.9]

Эталон	Сезон	LL 1X2	Девиация голов	Модель − рынок ×10⁻³	Ставок Main	ROI Main
B0	2023/24	1.0057	2.2396	+14.9 [+11.3; +18.4]	3908	-2.7% [-5.3; -0.1]
B0	2024/25	1.0118	2.2334	+13.5 [+9.9; +16.9]	3719	-4.7% [-7.2; -2.0]
B0	2025/26 инф.	1.0155	2.1826	+12.1 [+8.4; +15.5]	3370	-6.7% [-9.4; -3.9]
B0	2026/27 тек.	1.0060	2.3175	+11.8 [+3.6; +19.9]	971	+0.0% [-5.0; +5.4]
B0	отбор	1.0087	2.2365	+14.2 [+11.6; +16.6]	7627	-3.7% [-5.5; -1.8]

Шум сида (разница с сидом 42 по log loss 1X2, ×10⁻³): сид 7: 2023/24 +0.09 [-0.48; +0.65], 2024/25 +0.24 [-0.26; +0.71]; сид 2026: 2023/24 +0.27 [-0.29; +0.87], 2024/25 +0.50 [+0.00; +0.99]; среднее 3 сидов: 2023/24 +0.02 [-0.30; +0.35], 2024/25 +0.17 [-0.12; +0.45].

Разница основной метрики с эталоном (×10⁻³; < 0 — вариант лучше; для G* — девиация голов, для остальных — log loss 1X2):

Код	2023/24	2024/25	Отбор (вместе)	p	p Холма	2025/26 инф.	2026/27 тек.	Реш.
C1	+2.11 [+0.92; +3.33]	-0.12 [-0.64; +0.38]	+1.01 [+0.33; +1.65]	0.003	0.027	+0.19 [-0.27; +0.68]	+0.03 [-0.68; +0.75]	C
C2	+5.95 [+2.63; +9.14]	+3.15 [+0.87; +5.31]	+4.56 [+2.65; +6.49]	<0.001	0.007	+2.17 [+0.40; +4.02]	+1.57 [-1.13; +4.21]	C
C3	+2.48 [+0.63; +4.44]	+0.67 [-0.67; +1.91]	+1.58 [+0.42; +2.70]	0.008	0.032	+0.79 [-0.29; +1.94]	+0.65 [-0.87; +2.30]	C
C3i	+3.04 [+1.60; +4.59]	+0.13 [-0.75; +0.95]	+1.60 [+0.70; +2.44]	0.001	0.010	+0.55 [-0.32; +1.40]	+1.04 [-0.16; +2.32]	C
C4	+3.21 [+1.53; +4.87]	+0.68 [-0.30; +1.67]	+1.96 [+0.96; +2.86]	<0.001	0.007	+0.37 [-0.25; +1.01]	+0.32 [-1.46; +2.14]	C
C5	+2.37 [+0.48; +4.35]	+0.70 [-0.68; +1.99]	+1.54 [+0.35; +2.68]	0.010	0.032	+0.80 [-0.27; +1.96]	+0.50 [-1.20; +2.23]	C
G1	+1.52 [+0.36; +2.66]	+0.43 [-0.12; +0.92]	+0.98 [+0.32; +1.63]	0.003	0.027	+0.08 [-0.14; +0.30]	-0.22 [-0.48; +0.03]	C
G2	+9.89 [+3.73; +16.28]	+6.90 [+2.83; +11.06]	+8.41 [+4.60; +12.25]	<0.001	0.007	+2.04 [-1.27; +5.14]	+2.45 [-3.40; +8.30]	C
G3	+3.88 [-0.26; +8.29]	+3.11 [+0.31; +5.96]	+3.50 [+0.86; +6.11]	0.006	0.030	+0.17 [-2.09; +2.21]	+0.83 [-2.98; +4.73]	C
M1	+0.38 [+0.06; +0.69]	+0.25 [-0.04; +0.54]	+0.32 [+0.10; +0.53]	0.003	0.027	+0.11 [-0.15; +0.40]	+0.34 [-0.21; +0.89]	C
M2	+17.06 [+12.54; +21.63]	+12.68 [+8.61; +16.81]	+14.89 [+11.91; +18.07]	<0.001	0.007	+14.59 [+10.45; +18.87]	+15.01 [+7.45; +22.61]	C
M3	+1.16 [-0.74; +3.15]	+3.04 [+0.73; +5.26]	+2.09 [+0.68; +3.52]	0.003	0.027	+3.37 [+1.73; +5.16]	+2.48 [-1.10; +6.07]	C
M4a	+1.12 [-0.26; +2.53]	+0.50 [-0.86; +1.85]	+0.81 [-0.09; +1.80]	0.078	0.078	+0.76 [-0.58; +2.17]	+0.71 [-1.73; +3.31]	C
M4b	+5.72 [+3.09; +8.44]	+4.33 [+1.62; +7.04]	+5.03 [+3.32; +6.88]	<0.001	0.007	+4.82 [+2.23; +7.51]	+5.43 [+0.76; +10.51]	C
M5	+0.20 [-0.10; +0.51]	+0.34 [+0.04; +0.63]	+0.27 [+0.06; +0.49]	0.014	0.032	-0.08 [-0.35; +0.21]	+0.22 [-0.33; +0.74]	C

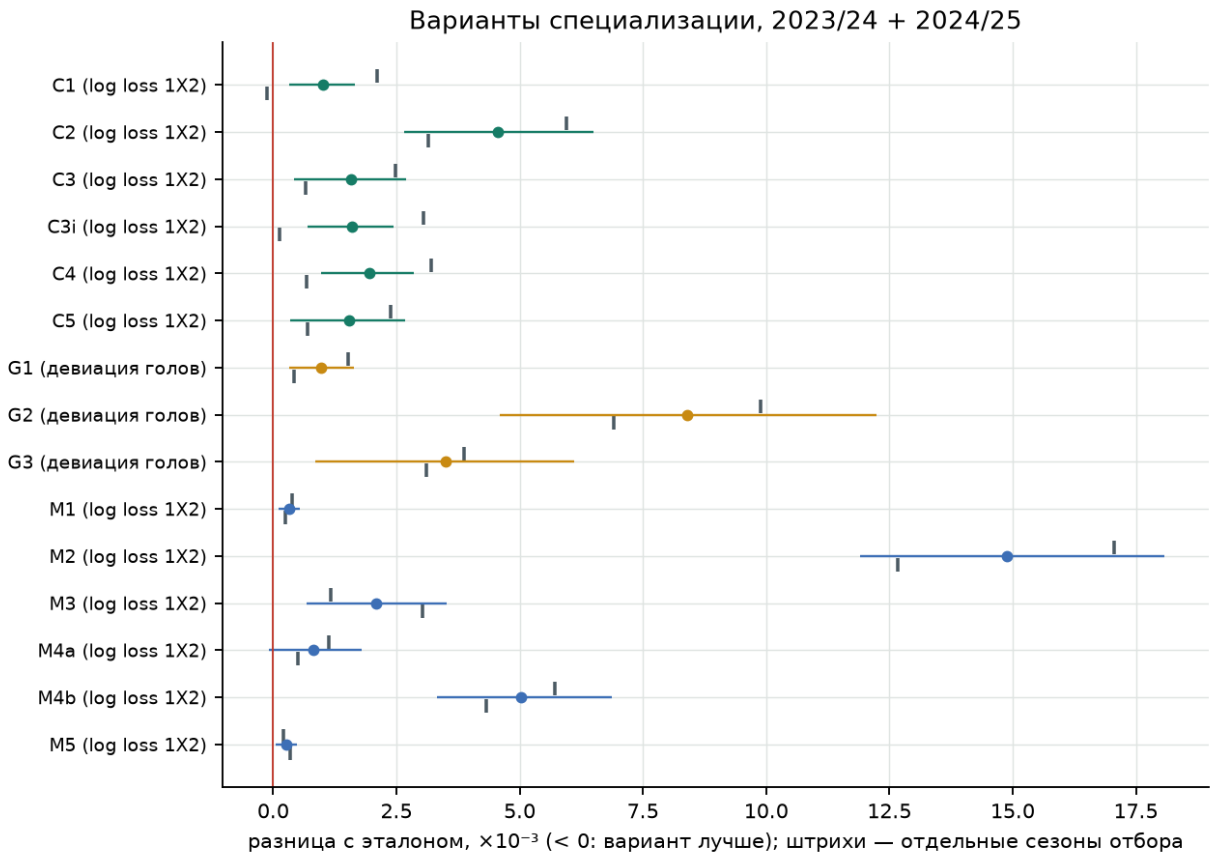


Рис. 6. Варианты: разница с эталоном на объединённом отборе (95 % ДИ) и по отдельным сезонам.

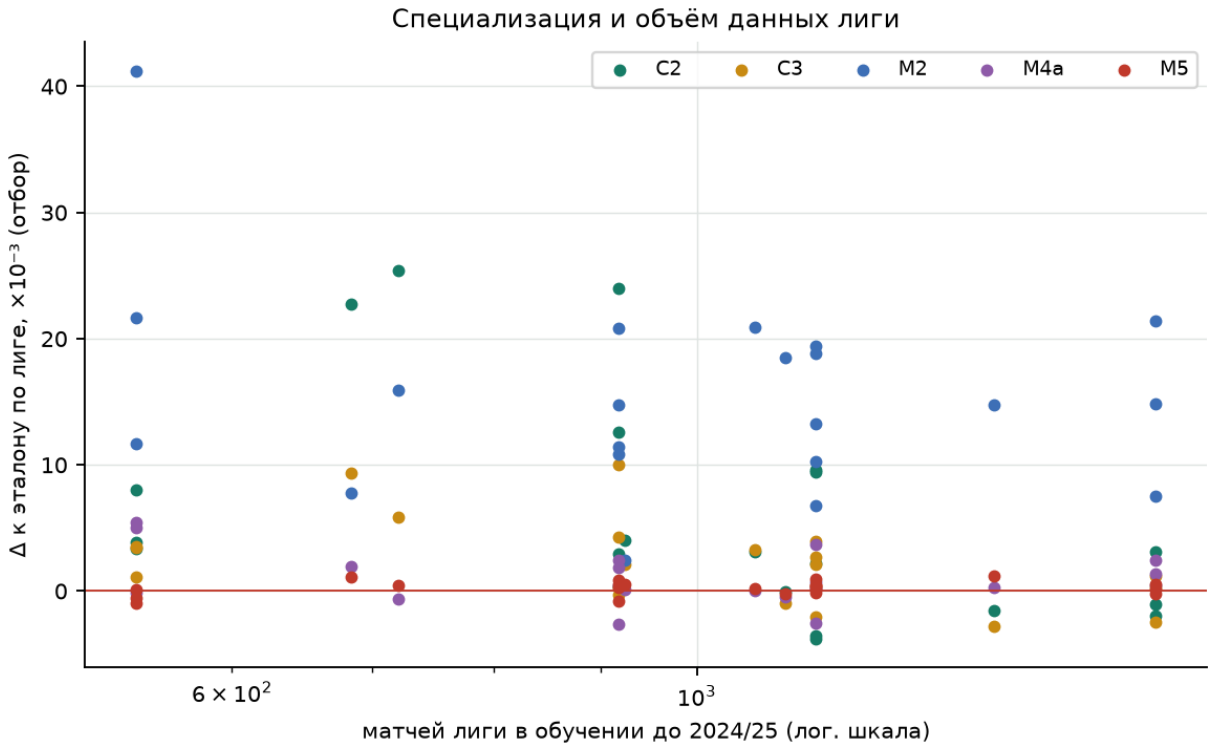


Рис. 7. Эффект вариантов по лигам (отбор) против объёма обучающих данных лиги.

Влияние на рынок и Main (объединённый отбор):

Код	Модель − рынок ×10⁻³ (отбор)	Ставок Main	ROI Main	ΔROI к эталону, п.п.	Δ gap, п.п.
C1	+15.1 [+12.5; +17.6]	7835	-3.0% [-4.9; -1.2]	-0.2 [-1.0; +0.6]	+0.24
C2	+18.6 [+15.7; +21.5]	7904	-2.8% [-4.7; -0.9]	+0.0 [-1.2; +1.2]	+0.47
C3	+15.7 [+13.1; +18.4]	7786	-2.4% [-4.3; -0.7]	+0.4 [-0.6; +1.4]	+0.26
C3i	+15.7 [+13.0; +18.3]	7873	-2.7% [-4.6; -0.9]	+0.2 [-0.7; +1.0]	+0.07
C4	+16.0 [+13.4; +18.6]	7874	-2.8% [-4.7; -1.1]	-0.0 [-0.9; +0.8]	+0.17
C5	+15.6 [+13.0; +18.3]	7762	-2.3% [-4.1; -0.5]	+0.6 [-0.5; +1.6]	+0.23
G1	+14.1 [+11.5; +16.5]	7635	-3.0% [-4.9; -1.0]	-0.1 [-0.7; +0.4]	+0.07
G2	+14.1 [+11.5; +16.5]	9034	-4.7% [-6.4; -2.9]	-1.8 [-3.1; -0.5]	+1.26
G3	+14.1 [+11.5; +16.5]	8524	-4.7% [-6.4; -2.9]	-1.8 [-2.9; -0.8]	+0.94
M1	+14.5 [+11.9; +17.0]	7621	-2.6% [-4.6; -0.8]	+1.1 [+0.3; +1.9]	-0.05
M2	+29.1 [+25.4; +32.9]	10605	-4.3% [-6.0; -2.5]	-0.6 [-2.8; +1.5]	+4.27
M3	+16.3 [+13.4; +19.0]	8714	-4.0% [-5.7; -2.1]	-0.3 [-2.0; +1.2]	+1.30
M4a	+15.0 [+12.2; +17.6]	8623	-5.1% [-6.8; -3.3]	-1.4 [-2.7; -0.1]	+1.13
M4b	+19.2 [+16.1; +22.4]	9866	-4.0% [-5.8; -2.2]	-0.3 [-2.0; +1.3]	+2.66
M5	+14.4 [+11.9; +16.9]	7559	-3.8% [-5.7; -1.9]	-0.1 [-1.0; +0.6]	+0.14

Оценённая межлиговая дисперсия параметров (по истории до сезона). Чем меньше τ² по сравнению с дисперсией оценки лиги, тем сильнее сжатие к глобальной карте:

Сезон	τ² наклона b	τ² сдвига D	τ² сдвига A	b глобальная	Голы: τ² хозяев	Голы: τ² гостей
2023/24	0.0409	0.0213	0.0000	0.986	0.0055	0.0032
2024/25	0.0276	0.0076	0.0055	1.004	0.0020	0.0031
2025/26 инф.	0.0170	0.0092	0.0034	0.994	0.0016	0.0015
2026/27 тек.	0.0116	0.0070	0.0023	0.999	0.0013	0.0011

Карта калибровки лиг для 2025/26 (история 2022/23–2024/25). По построению сжатие к глобальной карте тем сильнее, чем больше стандартная ошибка оценки лиги, т. е. чем меньше лига.

Лига	Матчей в истории	b (MLE) ± SE	b после EB	a_D (MLE)	a_D после EB	a_A (MLE)	a_A после EB
SC1	540	0.85 ± 0.15	0.92	-0.07	-0.04	0.00	-0.03
SC2	540	1.09 ± 0.14	1.04	-0.02	-0.06	0.06	-0.03
SC3	540	0.61 ± 0.18	0.91	-0.33	-0.09	-0.25	-0.08
SC0	684	0.98 ± 0.09	1.02	-0.22	-0.10	-0.16	-0.07
G1	713	1.23 ± 0.10	1.11	0.17	0.02	0.12	-0.02
D1	918	0.94 ± 0.09	0.95	0.03	0.01	-0.07	-0.06
D2	918	0.84 ± 0.11	0.93	-0.17	-0.08	-0.12	-0.06
N1	918	1.09 ± 0.08	1.04	0.13	0.06	-0.13	-0.09
P1	918	1.23 ± 0.09	1.16	-0.04	-0.06	-0.01	-0.04
B1	930	1.01 ± 0.09	0.99	0.05	0.02	-0.09	-0.07
F1	992	0.95 ± 0.09	0.95	-0.03	-0.04	0.03	-0.02
T1	1064	1.18 ± 0.09	1.13	-0.01	-0.02	-0.14	-0.09
F2	1065	0.81 ± 0.13	0.93	-0.18	-0.09	-0.13	-0.06
E0	1140	0.94 ± 0.07	0.96	-0.08	-0.05	-0.08	-0.06
I1	1140	1.15 ± 0.08	1.05	0.28	0.11	0.10	-0.02
I2	1140	0.82 ± 0.13	0.86	0.12	0.08	-0.03	-0.05
SP1	1140	1.12 ± 0.09	1.08	-0.00	-0.01	-0.10	-0.07
SP2	1386	0.89 ± 0.13	1.01	-0.09	-0.01	-0.31	-0.14

Лига	Матчей в истории	b (MLE) ± SE	b после EB	a_D (MLE)	a_D после EB	a_A (MLE)	a_A после EB
E1	1656	0.82 ± 0.09	0.89	-0.14	-0.08	-0.08	-0.05
E2	1656	0.97 ± 0.08	0.97	-0.10	-0.10	0.05	0.00
E3	1656	0.69 ± 0.09	0.81	-0.14	-0.07	-0.11	-0.06

7. Перенос закономерностей между лигами

Обучение (сид 42)	Δ к B0, отбор ×10⁻³	p	Δ к B0, 2025/26 ×10⁻³
только своя лига (M2, сид 42)	+15.1 [+11.8; +18.1]	<0.001	+14.8 [+10.4; +19.0]
все другие лиги	+1.3 [+0.8; +1.9]	<0.001	+0.2 [-0.6; +0.9]
только своя группа	+5.9 [+4.2; +7.6]	<0.001	+4.8 [+2.7; +6.7]
только другие группы	+4.6 [+3.1; +5.9]	<0.001	+2.0 [+0.1; +3.9]

Матчей в сравнении: 14366 (все другие лиги), 14006 (своя группа: модель не строится, если у других лиг группы меньше 500 обучающих матчей).

Своя группа против чужих групп (без самой лиги): +1.3 [-1.2; +3.9]×10⁻³ (p = 0.313); < 0 — данные похожих лиг полезнее. Модели «без лиги» обучены на меньшем объёме данных, поэтому сравнение «своя группа / чужие группы» смешивает похожесть и объём выборки.

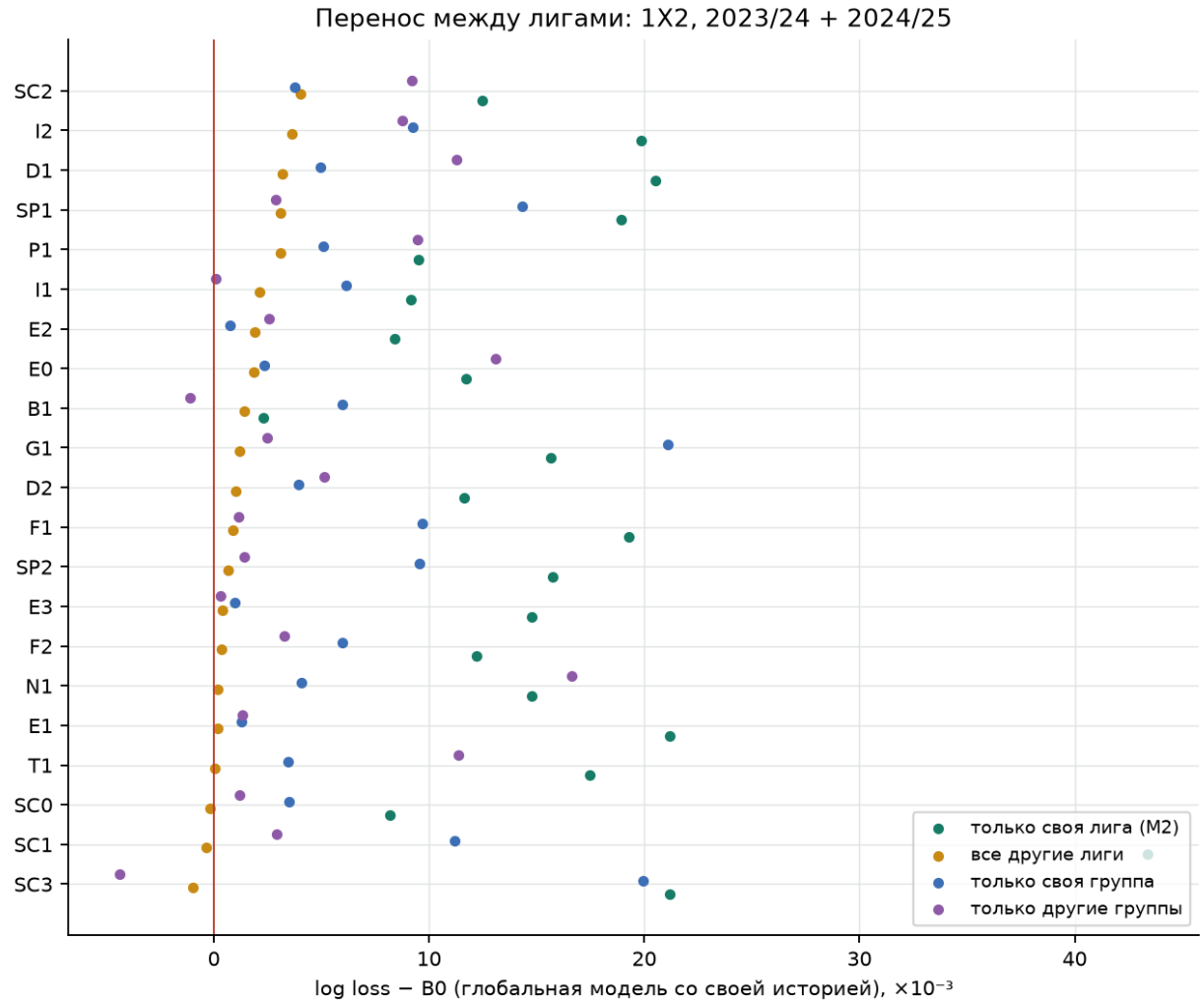


Рис. 8. Перенос по лигам: разница log loss с B0, 2023/24 + 2024/25.

8. Отрицательные результаты

- C1 (глобальная перекалибровка (контроль)): +1.01 [+0.33; +1.65]×10⁻³ на объединённом отборе (2023/24 +2.11 [+0.92; +3.33], 2024/25 -0.12 [-0.64; +0.38]), p Холма = 0.027.
- C2 (по лиге, без сжатия): +4.56 [+2.65; +6.49]×10⁻³ на объединённом отборе (2023/24 +5.95 [+2.63; +9.14], 2024/25 +3.15 [+0.87; +5.31]), p Холма = 0.007.
- C3 (по лиге, EB-сжатие к глобальной): +1.58 [+0.42; +2.70]×10⁻³ на объединённом отборе (2023/24 +2.48 [+0.63; +4.44], 2024/25 +0.67 [-0.67; +1.91]), p Холма = 0.032.
- C3i (случайные эффекты лиги (только сдвиги D/A)): +1.60 [+0.70; +2.44]×10⁻³ на объединённом отборе (2023/24 +3.04 [+1.60; +4.59], 2024/25 +0.13 [-0.75; +0.95]), p Холма = 0.010.
- C4 (по группе лиг): +1.96 [+0.96; +2.86]×10⁻³ на объединённом отборе (2023/24 +3.21 [+1.53; +4.87], 2024/25 +0.68 [-0.30; +1.67]), p Холма = 0.007.
- C5 (лига → группа → глобальная (иерархия)): +1.54 [+0.35; +2.68]×10⁻³ на объединённом отборе (2023/24 +2.37 [+0.48; +4.35], 2024/25 +0.70 [-0.68; +1.99]), p Холма = 0.032.
- G1 (голы: глобальный множитель (контроль)): +0.98 [+0.32; +1.63]×10⁻³ на объединённом отборе (2023/24 +1.52 [+0.36; +2.66], 2024/25 +0.43 [-0.12; +0.92]), p Холма = 0.027.
- G2 (голы: множитель лиги без сжатия): +8.41 [+4.60; +12.25]×10⁻³ на объединённом отборе (2023/24 +9.89 [+3.73; +16.28], 2024/25 +6.90 [+2.83; +11.06]), p Холма = 0.007.
- G3 (голы: множитель лиги, EB (Пуассон–гамма)): +3.50 [+0.86; +6.11]×10⁻³ на объединённом отборе (2023/24 +3.88 [-0.26; +8.29], 2024/25 +3.11 [+0.31; +5.96]), p Холма = 0.030.
- M1 (без one-hot лиги): +0.32 [+0.10; +0.53]×10⁻³ на объединённом отборе (2023/24 +0.38 [+0.06; +0.69], 2024/25 +0.25 [-0.04; +0.54]), p Холма = 0.027.
- M2 (отдельная модель на лигу): +14.89 [+11.91; +18.07]×10⁻³ на объединённом отборе (2023/24 +17.06 [+12.54; +21.63], 2024/25 +12.68 [+8.61; +16.81]), p Холма = 0.007.
- M3 (отдельная модель на группу лиг): +2.09 [+0.68; +3.52]×10⁻³ на объединённом отборе (2023/24 +1.16 [-0.74; +3.15], 2024/25 +3.04 [+0.73; +5.26]), p Холма = 0.027.
- M4a (дообучение на лиге (+20 % деревьев)): +0.81 [-0.09; +1.80]×10⁻³ на объединённом отборе (2023/24 +1.12 [-0.26; +2.53], 2024/25 +0.50 [-0.86; +1.85]), p Холма = 0.078.
- M4b (дообучение на лиге (+50 % деревьев)): +5.03 [+3.32; +6.88]×10⁻³ на объединённом отборе (2023/24 +5.72 [+3.09; +8.44], 2024/25 +4.33 [+1.62; +7.04]), p Холма = 0.007.
- M5 (one-hot группы вместо лиги): +0.27 [+0.06; +0.49]×10⁻³ на объединённом отборе (2023/24 +0.20 [-0.10; +0.51], 2024/25 +0.34 [+0.04; +0.63]), p Холма = 0.032.
- Устойчивость «трудных» лиг не подтверждается: ранговая корреляция отставания между сезонами 0.56 (2023/24↔2024/25), 0.12 (2024/25↔2025/26), -0.00 (2023/24↔2025/26).
- Связь вреда специализации с размером лиги (Спирмен ρ между числом матчей лиги в обучении и Δ лиги; < 0 — малым лигам хуже): C2 ρ = -0.59 (p = 0.005), C3 ρ = -0.55 (p = 0.009), M2 ρ = -0.15 (p = 0.524), M4a ρ = -0.11 (p = 0.649).
- Группы лиг неустойчивы: ARI между соседними сезонами 0.34–0.66, силуэт ≤ 0.26.

9. Ограничения

- Малые лиги: 180–300 матчей за сезон; интервалы по лиге широкие, вывод «лига X хуже» по одному сезону ненадёжен.
- Параметры XGBoost не перенастраивались для отдельных и групповых моделей: малым лигам может подойти более сильная регуляризация. Это консервативно по отношению к специализации, но перенастройка на каждую лигу — ещё больше степеней свободы на

малых выборках.

- Эталон рынка — одна книга (Bet365) на открытии; закрытие точнее, поэтому отставание от закрытия больше.
- 2025/26 использовался прежними исследованиями, 2026/27 просмотрен многократно — оба только для информации; независимая проверка возможна лишь вперёд (папка `forward/`).
- Группы лиг слабо выражены и неустойчивы между сезонами, поэтому групповые варианты зависят от разбиения.

10. Выводы и рекомендации

- H1 подтверждается лишь частично: на объединённом отборе неоднородность есть (Q-тест p = 0.013, I^2 = 45 %), но по отдельным сезонам — нет, и порядок лиг не повторяется (ρ 2024/25↔2025/26 = 0.12).
- H2 отвергается: калибровка по лиге без сжатия C2 +4.56 [+2.65; +6.49], с EB-сжатием C3 +1.58 [+0.42; +2.70], случайные эффекты C3i +1.60 [+0.70; +2.44], иерархия C5 +1.54 [+0.35; +2.68] $\times 10^{-3}$ — все хуже исходных вероятностей; даже глобальная перекалибровка C1 +1.01 [+0.33; +1.65]: модель уже откалибрована, и любая карта добавляет шум оценки.
- H3 отвергается: кластерная структура слабая (силуэт ≤ 0.26, ARI 0.34–0.66); групповые варианты C4 +1.96 [+0.96; +2.86], M3 +2.09 [+0.68; +3.52], M5 +0.27 [+0.06; +0.49] $\times 10^{-3}$.
- H4 отвергается: отдельная модель на лигу M2 +14.89 [+11.91; +18.07], дообучение M4a +0.81 [-0.09; +1.80], M4b +5.03 [+3.32; +6.88] $\times 10^{-3}$.
- H5 подтверждается для переноса и не подтверждается для «похожести»: без собственной истории лиги потеря лишь +1.3 [+0.8; +1.9]$\times 10^{-3}$, тогда как данные одной лиги дают +15.1 [+11.8; +18.1]; данные своей группы не лучше данных чужих групп (+1.3 [-1.2; +3.9]).
- Модель уступает рынку в 20 из 21 лиг; среднее отставание +13.8$\times 10^{-3}$ log loss, межлиговое s.d. τ = 5.4$\times 10^{-3}$ (I^2 = 45 %). Есть лишь тенденция к большему отставанию в высших дивизионах, где рынок точнее (ρ с уровнем лиги -0.45, p = 0.038, после Холма 0.538 — не значимо).
- ROI и переоценка Main по лигам различаются не больше случайного (ROI: I^2 = 8 %, p = 0.355); отбирать или исключать лиги по прошлому ROI нет оснований.
- Перенос работает: модель, не видевшая лигу, хуже глобальной на +1.3 [+0.8; +1.9]$\times 10^{-3}$, а модель только на своей лиге — на +15.1 [+11.8; +18.1]$\times 10^{-3}$; своя группа против чужих групп +1.3 [-1.2; +3.9]$\times 10^{-3}$. Общая модель с данными всех лиг — лучший выбор для малых лиг.
- Ни одна специализация (калибровка по лигам/группам с EB-сжатием, групповые, отдельные, дообученные модели, поправка голов) не улучшает глобальную модель устойчиво: продакшн оставить как есть (одна глобальная модель с one-hot лиги).

Решение	Варианты
A — готово к внедрению	—
B — перспективно, нужна проверка вперёд	—
C — не рекомендуется	C1 (глобальная перекалибровка (контроль)), C2 (по лиге, без сжатия), C3 (по лиге, EB-сжатие к глобальной), C3i (случайные эффекты лиги (только сдвиги D/A)), C4 (по группе лиг), C5 (лига → группа → глобальная (иерархия)), G1 (голы: глобальный множитель (контроль)), G2 (голы: множитель лиги без сжатия), G3 (голы: множитель лиги, EB (Пуассон–гамма)), M1 (без one-hot лиги), M2 (отдельная модель на лигу), M3 (отдельная модель на группу лиг), M4a (дообучение на лиге (+20 % деревьев)), M4b (дообучение на лиге (+50 % деревьев)), M5 (one-hot группы вместо лиги)

Вариантов категории B нет — предрегистрация не требуется. Продакшн не меняется.

11. Воспроизведение

Команды воспроизведения (из корня репозитория, окружение `.venv`):

```
PY=/home/mlitvinenko/repositories/PredictionSystem/.venv/bin/python
PYTHONPATH=. timeout 21600 $PY -m experiments.v6_2.leagues.run > experiments/v6_2/leagues/cache/run.log 2>&
$PY -m experiments.v6_2.leagues.decisions        # решения, findings.md
$PY -m experiments.v6_2.leagues.build_pdf
```

Код результатов: git 2390a6102dd2671b4f700c984d12d3f9b868e502; завершено 2026-11-09T19:59:46+0100; сиды [42, 7, 2026], потоков на модель 2, бутстреп 2000.